DEPARTAMENT DE MATEMÁTICAS

Fecha 7/4/2026 Curso BI2 Temas: Cálculo integral

Nombre _____ **Calificación:**

El examen es sobre 73 puntos, pero con una puntuación final del 1 al 7 según las siguientes bandas:

Intervalo de la puntuación sobre 100		**Puntuación final**
57	**73**	**7**
45	**56**	**6**
35	**45**	**5**
25	**34**	**4**
16	**24**	**3**
8	**15**	**2**
1	**7**	**1**

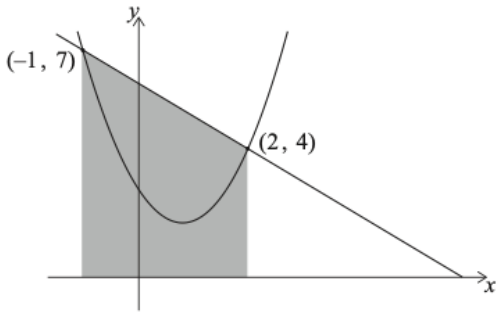
1. [Puntuación máxima: 7]

Los gráficos de $y = 6 - x$ e $y = 1{,}5x^2 - 2{,}5x + 3$ se cortan en $(2{,}4)$ y en $(-1{,}7)$, tal y como se muestra en las siguientes figuras.

En la figura 1, se ha sombreado la región que está delimitada por $y = 6 - x$, $x = -1$, $x = 2$ y el eje x.

la figura no está dibujada a escala

Figura 1

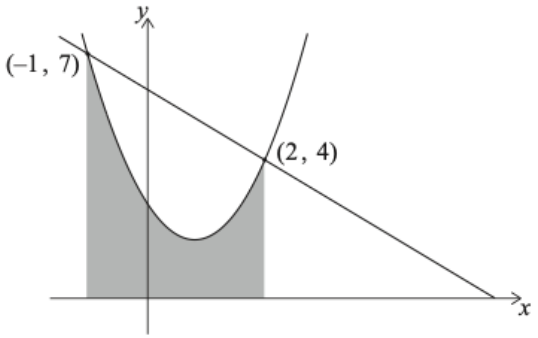


(a) Calcule el área de la región sombreada en la figura 1. [2]

En la figura 2, se ha sombreado la región delimitada por la curva $y = 1{,}5x^2 - 2{,}5x + 3$, las rectas $x = -1$, $x = 2$ y el eje x.

la figura no está dibujada a escala

Figura 2



(b) Escriba una integral para el área de la región sombreada de la figura 2. [1]

(c) Calcule el área de la región sombreada de la figura 2. [2]

(d) A partir de lo anterior, determine el área que está delimitada por funciones $y = 6 - x$ e $y = 1{,}5x^2 - 2{,}5x + 3$ [2]

2. [Puntuación máxima: 16 puntos]

Considere la región delimitada por las funciones $f(x) = 1 + e^x$, el eje x y las rectas vecticales $x = 0$ y $x = 2$.

(a) Dibuje la función $f(x)$ y sombree la región delimitada. **[2p]**

(b) Escriba la integral definida que representa el area de la región y calcúlela dando el resultado con 4 cifras significativas. **[4p]**

(c) Utilize el método de los trapezios con 5 trapezios para dar una estimación con 4 cifras significativas de la región delimitada. **[4p]**

(d) Encuentre el porcentage de error hecho en la estimación del apartado (c). **[2p]**

Si se hace revolución la función $f(x)$ entre $x = 0$ y $x = 2$ respescto el eje y se obtiene un sólido de revolución.

(e) Halle el volumen del sólido de revolución descrito. **[4p]**

3. [Puntuación máxima: 4]

Se genera la forma de un jarrón rotando una curva alrededor del eje y.

El jarrón tiene una altura de 10cm. El radio interno del jarrón se va midiendo a lo lardo de la altura, a intervalos de 2cm:

Altura (cm)	Radio (cm)
0	4
2	6
4	8
6	7
8	3
10	5

Utilice la regla del trapecio para estimar el volumen de agua que cabe en el jarrón.

4. Puntuación máxima: 7]

Una empresa fabrica y vende coches eléctricos. Los beneficios de la empresa (P, en miles de dólares) cambian dependiendo del número de coches (x) que fabrican cada mes.

La razón de cambio de los beneficios que obtienen al fabricar x coches eléctricos se puede modelizar así:

$$\frac{dP}{dx} = -1{,}6x + 48,\ \ x \geq 0.$$

La empresa obtiene unos beneficios de 260 (mil dólares) cuando fabrican 15 coches eléctricos.

(a) Halle una empresión que dé P en función de x.

La empresa va aumentando con regularidad el número de coches que fábrica.

(b) Describa cómo cambian los beneficios si aumentan la producción por encima de 30 coches al mes y hasta un máximo de 50 coches al mes. Justifique su respuesta.

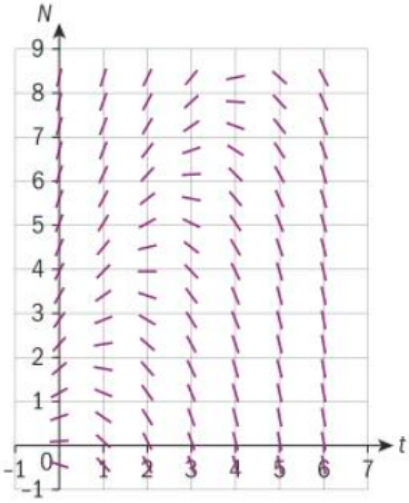
5. [Puntuación máxima: 18 puntos]

Sea N la población de un tipo de suricadas (en decenas). Sea t el tiempo (en años), la ratio de variación de dicha población puede ser modelado por la ecuación diferencial

$$\frac{dN}{dt} = 0{,}5N - t$$

(a) Suponiedo que $N = a + bt$, $a, b \in \mathbb{R}$ es una solución de la ecuación diferencial para una determinada población inicial, encuentra los valores de a y b. **[4p]**

El campo de pendientes de la ecuación diferencial es el siguiente:



(b) Representa la solución que seria la recta $N = a + bt$ sobre el campo de pendientes. **[2p]**

(c) Representa la trayectoria de la población para el caso $t = 0$ y $N = 2$, de forma aproximada sobre el campo de pendientes. **[2p]**

Un ambientalista que mide la población calcula que alcanzará un máximo después de tres años y luego comenzará a disminuir.

(d) Da la población máxima de suricatas. **[3p]**

Para $t = 3$, se decide introducir más suricatas en la colonia de suricatas.

(e) Si el modelo continúa siendo válido, encuentra el mínimo número de suricatas que necesitan ser introducidos para que la colonia siga creciendo continuamente. **[3p]**

Después de introducir suricatas en la colonia, la población llega a los 120 ejemplares.

(f) Usa el método de Euler con paso de 0,1 para estimar la población después de 1 año. **[4p]**

6. [Puntuación máxima: 8 puntos]

Resuelve las siguientes integrales aplicando la regla de barrow cuando sean definidas.

(a) $\int (4x-1)^2 dx$ **[2p]**

(b) $\int_1^4 \frac{x}{x^2+2} dx$ **[2p]**

(c) $\int_0^5 x\, cos(x^2) dx$ **[2p]**

(d) $\int \frac{2x-1}{x^2-x+2} dx$ **[2p]**

7. [Puntuación máxima: 13 puntos]

Un cultivo bacteriano se desarrolla en un laboratorio. Se ha observado que la tasa de crecimiento en un instante es proporcional tanto al tiempo transcurrido (en horas) como al número de bacterias presentes.

Sea $N(t)$ el número de bacterias (en miles) en el instante t (en horas). El modelo viene dado por:

$$\frac{dN}{dt} = tN$$

Si, inicialmente, hay 2 mil bacterias:

a) Resuelve la ecuación diferencial por separación de variables y expresa $N(t)$. **[4p]**
b) Calcula el número exacto de bacterias (en miles) en $t = 1$. **[2p]**
c) Utiliza el método de Euler con paso $h = 0.25$ para aproximar $N(1)$. Presenta los resultados en forma de tabla. **[4p]**
d) Calcula el porcentaje de error de la aproximación obtenida mediante Euler respecto al valor exacto. **[2p]**
e) Explica si el método de Euler en este caso sobreestima o subestima el valor real, justificando tu respuesta en términos del comportamiento de la función. **[1p]**